4.6. Có thể định lượng Al^{3+} , Fe^{3+} bằng complexon III (Y^{4-}) ở :

a. pH= 2 ?

b. pH= 5 ?

Biết $lg\beta_{AlY}$=16,1; $lg\beta_{FeY}$= 25,1

H_4Y có các hằng số axit từng nấc là pK_1=2; pK_2=2,67; pK_3=6,27; pK_4=10,95

Ở giá trị pH này, Fe^{3+}, Al^{3+} tạo phức với OH^- không đáng kể.

Hướng dẫn:

Tính $\alpha^{-1}_{Y(H)}$ tại pH=2 và pH=5; $\alpha^{-1}_{Fe(OH)}$ và $\alpha^{-1}_{Al(OH)}$ =1

Tính β'_{AlY} và β'_{FeY} nếu β'_{AlY} và $\beta'_{FeY} \geq 10^7$ thì định lượng được

4.8. Tính nồng độ cân bằng của các ion Fe^{3+} và FeY^- trong dung dịch hỗn hợp Fe^{3+} 10^{-2}M và Na_2H_2Y 10^{-2}M có pH =2. $\beta_{FeY^-}=10^{25,1}$

Hướng dẫn:

Tính $\alpha^{-1}_{Y(H)}$ tại pH=2; $\alpha^{-1}_{Fe(OH)}$ =1

Tính β'_{FeY} nếu β'_{AlY} và $\beta'_{FeY} \geq 10^7$ thì định lượng được

	Fe	+ Y'	➔	FeY
$[\ ]_{đầu}$	10^{-2}M	10^{-2}M		
$[\ ]_{cân\ bằng}$	x	x		$\approx 10^{-2}$M

$\beta'_{FeY}=\frac{10^{-2}}{x^2}$ ➔ x

4.9. Định lượng Al^{3+}, Fe^{3+}

Hướng dẫn:

Giai đoạn 1:

Fe	+ Y'	➔	FeY
Al	+ Y'	➔	AlY

Lượng EDTA dư chính xác nên sau phản ứng sẽ còn Y' dư, Y' được chuẩn độ bằng dd chuẩn Zn^{2+}. Do đó:

$(NV)_{EDTA\ dư} = (NV)_{Zn}$

$(NV)_{Al} + (NV)_{Fe} = (NV)_{EDTA\ bđầu} - (NV)_{EDTA\ dư} = (NV)_{EDTA\ bđầu} - (NV)_{Zn}$ (1)

Giai đoạn 2:

Khi thêm NaF bão hòa vào dd trên thì xảy ra phản ứng

$AlY + 6F^-_{dư}$ ➔ $AlF_6^{3-} + Y'$

Lượng Y' sinh ra tương đương lượng AlY có trong dd

$(NV)_{Al} = (NV)_{Y'\ sinh\ ra} = (NV)_{Zn}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $(NV)_{Al}$; $(NV)_{Fe}$ ➔ m_{Al} và m_{Fe} (m=N.V.Đ/1000; V tính bằng ml)

4.11.

Hướng dẫn:

Pb^{2+} + $MgY_{dư}$ ➔ PbY + Mg^{2+}

Lượng tương đương

➔ $(NV)_{Pb} = (NV)_{Mg} = (NV)_{EDTA}$ ➔ N_{Pb} ➔ gPb/lít

Phản ứng chỉ thị:

MgInd + Y' ➔ MgY + Ind'

4.12.

Hướng dẫn:

Tại pH=10

Ca + Y' ➔ CaY

Mg + Y' ➔ MgY

Theo định luật đương lượng thì

$(NV)_{Ca} + (NV)_{Mg} = (NV_I)_{EDTA}$ (1)

Tại pH=12. Mg^{2+} ➔ $Mg(OH)_2$.

Ca + Y' ➔ CaY

$(NV)_{Ca} = (NV_{II})_{EDTA}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $(NV)_{Ca}$, $(NV)_{Mg}$ ➔ m_{Ca} và m_{Mg}

4.13.

Hướng dẫn:

10,021 g mẫu muối Ca, Mg ➔ 250 ml (dung dịch 1)

10ml dd1 + 3ml NaOH 2N + 1 ít chỉ thị murexit, lắc tan. Chuẩn bằng dd chuẩn EDTA thì:

Mg^{2+} ➔ $Mg(OH)_2$.

Ca + Y' ➔ CaY

$(NV)_{Ca} = (NV_I)_{EDTA}$ (1)

10ml dd1 khác + 10ml đệm pH 10 + 1 ít chỉ thị ETOO. Chuẩn bằng dd chuẩn EDTA

Ca + Y' ➔ CaY

Mg + Y' ➔ MgY

$(NV)_{Ca} + (NV)_{Mg} = (NV_{II})_{EDTA}$ (2)

Xác định nồng độ của dung dịch chuẩn EDTA:

0,625g $CaCO_3$ + HCl ➔ 250 ml

Chuẩn độ 25 ml dung dịch này thì tiêu tốn 24,2 ml EDTA

Ta có:

$(NV)_{Ca} = (NV)_{EDTA} \rightarrow N_{EDTA} = \frac{(NV)_{Ca}}{V_{EDTA}}$

$N_{Ca} = \frac{mCaCO_3}{Đ.V(lít)} = \frac{0,625}{\frac{100}{2}.0,25}$; $V_{Ca} = 25ml$ } N_{EDTA}

Từ (1) và (2) suy ra $(NV)_{Ca}$, $(NV)_{Mg}$ ➔ m_{Ca} và m_{Mg} ➔ %Ca, Mg

4.14. Hướng dẫn:

Chuẩn độ 25,00 ml dung dịch X gồm có Pb^{2+} và Ni^{2+} ở pH =10 hết 21,40 ml (V_I) EDTA 0,02M

Pb	+ Y'	➔	PbY
Ni	+ Y'	➔	NiY

$(NV)_{Ni} + (NV)_{Pb} = (NV_I)_{EDTA}$(1)

Lấy 25,00 ml dung dịch X, thêm KCN dư để che Ni^{2+}. Chuẩn độ hết 12,05 ml (V_{II}) EDTA 0,02M .

Ni^{2+}	+ $4CN^-$	➔	$Ni(CN)^{2-}_4$
Pb	+ Y'	➔	PbY

$(NV)_{Pb} = (NV_{II})_{EDTA}$(2)

Từ (1), (2) suy ra $(NV)_{Ni}$, $(NV)_{Pb}$ ➔ nồng độ đương lượng và nồng độ g/l của Pb^{2+} và Ni^{2+}.

4.15.

Hướng dẫn:

Tro hóa 1,5g mẫu có Ca sau đó chuẩn độ hết 12,1ml (V_I)EDTA.

Ca	+ Y'	➔	CaY

$(NV)_{Ca} = (NV_I)_{EDTA}$ (1)

Nồng độ EDTA được xác định bằng dung dịch Zn^{2+}.

0,632g Zn + acid ➔1000 ml (dd I), chuẩn độ 10ml dung dịch I hết 10,8ml (V_{II}) EDTA.

$N_{Zn} = \frac{m_{Zn}}{Đ.V(lít)} = \frac{0,632}{\frac{65}{2}.1}$; $V_{Zn} = 10ml$

Ta có $(NV)_{Zn} = (NV_{II})_{EDTA}$ ➔ N_{EDTA} thay giá trị này vào (1) ➔ $(NV)_{Ca}$

$mgCa/kg\ (ppm) = (NV)_{Ca} * Đ_{Ca} * \frac{1000}{m_{mẫu}}$

$Đ_{Ca} = \frac{40}{2}$

4.16. Chuẩn độ Ca^{2+} bằng EDTA.

$K_{CaY2-} = 10^{-10,6}$ ➔$\beta_{CaY} = 10^{10,6}$

Tính $\beta'_{CaY} = \frac{\beta_{CaY}}{\alpha^{-1}_{Y(H)}}$ để định lượng được thì $\beta'_{CaY} \geq 10^7$

$\rightarrow \frac{\beta_{CaY}}{\alpha^{-1}_{Y(H)}} \geq 10^7 \rightarrow \alpha^{-1}_{Y(H)} \leq \frac{\beta_{CaY}}{10^7} = 10^{3,6}$

Bảng số liệu;

pH	$\log\alpha^{-1}_{Y(H)}$	pH	$\log\alpha^{-1}_{Y(H)}$
1	18	8	2,3
2	13,17	9	1,3
3	10,60	10	0,46
4	8,44	11	0,07
5	6,45	12	0,01
6	4,65	13	0,00
7	3,32	14	0,00

Tra bảng ta thấy khi pH ≥7 thì có thể định lượng được Ca

b. Sự hiện diện của natricitrat với nồng độ citrat tự do là 0,01M,

$K_{CaCi^-} = 10^{-4,9}$ cho pH=10 ➔ $\alpha^{-1}_{Y(H)} = 10^{0,46}$

$$\alpha^{-1}_{Ca(Ci)} = 1 + \beta_{1,1}[Ci] = 1 + 10^{4,9} * 10^{-2} = 10^{2,9}$$

$$\beta'_{CaY} = \frac{\beta_{CaY}}{\alpha^{-1}_{Ca(Ci)}\alpha^{-1}_{Y(H)}} = \frac{10^{10,6}}{10^{2,9}.10^{0,46}} = 10^{7,24}$$